# LESSON 11

# 挨个 for s in scores: 看完

## 列表遍历：把列表从头看到尾

学完你能数出及格人数，给全班加分，还能找出谁高于平均分。

# 有几个人高于平均分?

| 小明 | 小红 | 小刚 | 小丽 | 平均分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 80 | 90 | 70 | 60 | 75 |

要先把全部分数加完，才知道平均分是 75；知道了平均分，还得回头再看一遍每个人。
边读边算的老办法做不到“回头看”。这节课把分数存进列表，想看几遍就看几遍。

# for：一个一个拿出来

each.py

```
1 scores = [80, 95, 70]
2 for s in scores:
3     print(s)
```

第三遍是 70。列表有几个数，循环就转几遍。这叫“遍历”。

| | |
|---|---|
| 第 1 遍 | 80 |
| 第 2 遍 | 95 |
| 第 3 遍 | 70 |

# 猜一猜：输出几行？

hello.py

```python
names = ["小明", "小红"]
for x in names:
    print("你好", x)
```

屏幕上

```
你好 小明
你好 小红
```

两个名字，转两遍，输出两行。x 只是个名字，叫 s、x、name 都行，起个好懂的就好。列表里可以放数，也可以放文字。

# # 两种写法：拿数，还是拿下标

### 拿到每个数

```
for s in scores:
    print(s)
```

s 依次是 80、95、70。

只想看看每个数，用这种。

### 拿到每个下标

```
for i in range(len(scores)):
    print(i, scores[i])
```

i 依次是 0、1、2，用 scores[i] 取数。

要编号、要改列表，用这种。

range(len(scores)) 就是 range(3)，正好是下标 0、1、2。

# 用下标，顺便编个号

numbered.py

```
1 scores = [80, 95, 70]
2 for i in range(len(scores)):
3     print(i + 1, scores[i])
```

i 是 2，输出 3 和 70。下标给程序用，编号给人看。

| | |
|---|---|
| i = 0 | 1 80 |
| i = 1 | 2 95 |
| i = 2 | 3 70 |

# 小测：a 里有 4 个数，i 依次是哪几个？

i 是几？

```
1 a = [5, 6, 7, 8]
2 for i in range(len(a)):
3     print(i)
```

1 0 1 2 3

2 1 2 3 4

3 5 6 7 8

4 0 1 2 3 4

答对了！len(a) 是 4，range(4) 是 0、1、2、3，正好是 4 个下标。

# 例题：存下来，再数及格

count_pass.py

```python
n = int(input())
scores = []
for i in range(n):
    scores.append(int(input()))
count = 0
for s in scores:
    if s >= 60:
        count += 1
print(count)
```

看完了，输出 2。

| | |
|---|---|
| scores | [80, 59, 60, 30] |
| count | 0 |
| count | 2 |
| 输出 | 2 |

# 动手改一改

不用数了，碰到就直接输出。

## 把不及格的分数列出来

第一行读入人数 n（1 到 100 的整数），接下来 n 行，每行一个 0 到 100 的整数分数。把不到 60 分的分数按原来的顺序输出，一行一个；一个也没有就什么也不输出。

| 依次输入 5 行 | 输出 |
| --- | --- |
| 4、80、59、60、30 | 59<br>30 |

教室电脑：打开 starter/04_failed.py

# 猜一猜：两种写法，列表都变了吗？

**改 s**

```
for s in scores:
    s += 5
print(scores)
```

**[80, 95, 70]**

**改 scores[i]**

```
for i in range(len(scores)):
    scores[i] += 5
print(scores)
```

**[85, 100, 75]**

s 只是从盒子里拿出来的一份，改 s 不会放回列表。

要改列表，就用下标找到那个盒子，改 scores[i]。

# 动手改一改

换成用下标遍历，把加分放回列表里。

## 全班每人加 5 分

第一行读入人数 n（1 到 100 的整数），接下来 n 行，每行一个 0 到 95 的整数分数。每人加 5 分，最后输出整个列表。

| 依次输入 | 输出 |
| --- | --- |
| 3、80、95、70 | [85, 100, 75] |

教室电脑：打开 starter/05_add_five.py

# 小测：这段程序输出什么？

输出什么？

```
1 a = [10, 20, 30]
2 for x in a:
3     print(x // 10)
```

1 0 1 2

2 6

3 1 2 3，一行一个

4 1.0 2.0 3.0

答对了！10 // 10 是 1，20 // 10 是 2，30 // 10 是 3，一行一个。

# 这节课常见的三种错误

划线的写法只阅读，不要照抄

| | | |
|---|---|---|
| ~~`print(i)`~~ | **不报错** | 输出的是下标，不是分数 |
| ~~`scores[len(scores)]`~~ | **`IndexError`** | 最后一个是 `len - 1` |
| ~~`s += 5`~~ | **不报错** | 改的是拿出来的一份，列表没变 |

两种不报错的最难发现。写完先想：我要的是下标，还是数？

# 找错：总分怎么少了 80？

bug.py（只阅读）

```
1 scores = [80, 95, 70]
2 total = 0
3 for i in range(1, len(scores)):
4     total += scores[i]
5 print(total)
```

三个分数加起来应该是 245，
程序却输出 165。
点你认为有问题的那一行。

点代码里的一行

# 自己挑战

# 高于平均分

第一行读入人数 n（1 到 100 的整数），接下来 n 行，每行一个 0 到 100 的整数分数。
输出分数严格高于平均分的人数，和平均分一样的不算。

依次输入

```
4
80
90
70
60
```

输出

```
2
```

先自己写，卡住了再翻下一页。

# 卡住了？一次看一条提示

**提示 1**　先把分数都存进列表，遍历一遍，算出平均分。

**提示 2**　知道平均分以后，再从头遍历一遍，比平均分高的数一下。

**提示 3**　试试三个人都是 70 分：没有人比平均分高，应该输出 0。

# 造一个你的点名器

程序先把名字都记下来，再一个一个叫到。叫谁、怎么叫，你自己定。

### 先做到

读入几个名字存进列表，再一个一个说一句话。

### 选你喜欢的

点名、介绍队员、给每个宠物打招呼、念出购物清单。

### 还想更厉害

给每一个编号，最后说一共几个；或者只叫名字最长的那个。

没有标准答案，能运行、你喜欢就好。

# # 和同桌换着玩

## 1

### 换着输入

帮同桌输入几个名字，先猜程序会说什么，再运行

## 2

### 说一个喜欢的

告诉同桌，哪一句最有意思

## 3

### 提一个想法

只输入一个名字时，程序说得对吗？

听完再改一版，让点名器更好玩。

# 说得清吗？

| | | |
|---|---|---|
| Q1 | for s in scores 里，s 拿到的是什么？ | 列表里的数，一遍一个。 |
| Q2 | 什么时候要用 range(len(scores))？ | 要编号或者要改列表的时候。 |
| Q3 | 为什么高于平均分要遍历两遍？ | 第一遍算出平均分，第二遍才能比。 |

# 速查卡

| | |
|---|---|
| `for s in scores:` | 一个一个拿出数 |
| `for i in range(len(scores)):` | 一个一个拿出下标 |
| `scores[i]` | 用下标取数 |
| `scores[i] += 5` | 改列表要用下标 |
| `i + 1` | 给人看的编号从 1 开始 |

# # 这些后面再学

### sum()

Python 自带的求和，一行算出总分

### enumerate()

同时拿到编号和数

### 字符串

下节课：一句话也能一个字一个字地遍历

今天学会了把列表从头看到尾，还能看好几遍。下节课看看文字里藏着什么。

# 谢谢！

喜欢这节课？欢迎来 GitHub 和我交流。

 python-for-youth

下一课：字符串基础